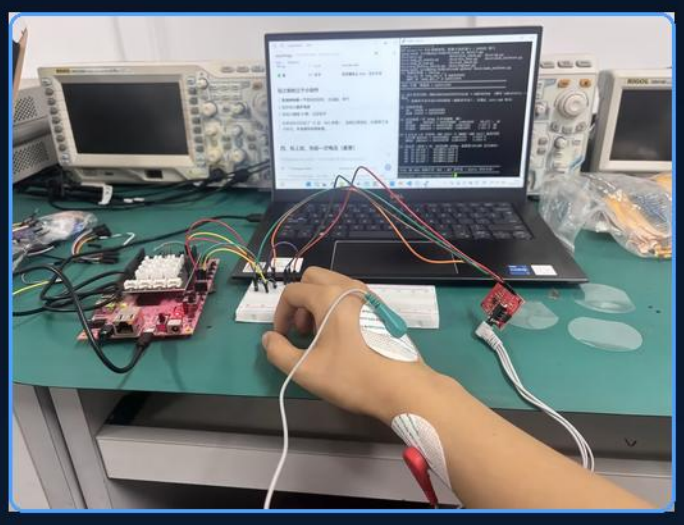
「心衡」

自感知单导联三参数心电监测前端

基于 AMD Zynq-7000 (PYNQ-Z2) 的全硬件定点心电处理链路



真实电极采集 · 现场测量状态

核心指标

工频抑制比	**−68.5 dB**
RTL 与模型一致	**2000 / 2000**
采样时基误差	**0.00 %**
吞吐量（vs 实时软件）	**70 倍**
资源占用	**LUT 5.65%**
时序收敛	**WNS +0.945 ns**

创新关键词

- 自感知信号质量
- 单导联三参数
- 全硬件定点流水线

信号质量评估（硬件输出）



无干扰：质量 优秀 3/3



注入 50 Hz：质量 可疑 1/3

1 问题与思路

心电信号有两个物理事实：幅度仅 0.3~2 mV，而工频干扰可达数百 mV；
QRS 能量集中在 5~15 Hz，50 Hz 工频恰好紧邻其旁。
因此一条可用的心电链路必须回答三件事：

① 定点化后是否还准？ ② 流水线能否收敛？ ③ 采样时基是否成立？

2 系统架构



3 三项关键创新

自感知信号质量（SQI）

硬件以滤波前后能量比判定数据可信度，四级输出；注入 50 Hz 后由 3/3 降至 1/3。

用三次阈值比较替代除法器：SQI≥80% □ 输出能量×5 ≥ 输入能量×4，零 DSP、零除法。

单导联三参数

一条导联同时导出心率、心率变异性与呼吸率，可省去独立的呼吸传感器。

HR 71.97/72；EDR 注入验证 12→11.8 / 15→15.0 / 18→18.2 次·分□¹ 全部命中。

全硬件定点流水线

陷波、低通、R 波检测、质量评估、HRV 统计全部在 PL 内完成。

Q2.14 定点，与 Python 模型 2000/2000 样本逐位相同，偏移 +0。

4 实测成果

无干扰	质量 3/3 · 能量保留 98.7%
注入 50 Hz	质量 1/3 · 能量保留 39.0%
AXI-Stream + DMA	500 样本连续恢复，峰值 4095（12 位满量程）
扫频验证	72.5~179.9 BPM 五档，R 峰间隔偏差 ≤ 1 采样点

5 应用价值

家庭与社区心血管筛查 · 可穿戴设备前端（省一个呼吸传感器）· 边缘智能的预处理前端

由于质量评估与参数提取均在硬件完成，送往主控的只是降维后的特征量而非原始波形。

自感知信号质量 • 单导联三参数 • 全硬件定点流水线

github.com/eahii250602/ecg-fpga